

Практическое занятие №1 Расчет электрической цепи со смешанным соединением конденсаторов

Цель работы

- Закрепить теоретические знания о способах соединения конденсаторов (последовательное, параллельное, смешанное).
 - Освоить методику поэтапного расчёта электрических цепей со смешанным соединением конденсаторов.
 - Научиться определять эквивалентную ёмкость батареи, заряды и напряжения на каждом элементе цепи.
 - Проверить баланс энергий и убедиться в справедливости законов электростатики.
-

Краткие теоретические сведения

Параллельное соединение конденсаторов

При параллельном соединении все конденсаторы находятся под одинаковым напряжением (равным напряжению источника):

$$U_{\text{общ}} = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

Общий заряд батареи равен сумме зарядов каждого конденсатора:

$$Q_{\text{общ}} = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

Эквивалентная ёмкость равна арифметической сумме ёмкостей:

$$C_{\text{экв}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Последовательное соединение конденсаторов

При последовательном соединении заряд каждого конденсатора одинаков:

$$Q_{\text{общ}} = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$

Общее напряжение распределяется обратно пропорционально ёмкостям:

$$U_{\text{общ}} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

Эквивалентная ёмкость рассчитывается по формуле:

$$\frac{1}{C_{\text{экв}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

Для двух последовательных конденсаторов:

$$C_{\text{экв}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Основные расчётные формулы:

$$Q = C \cdot U, \quad U = \frac{Q}{C}, \quad C = \frac{Q}{U}$$

Энергия электрического поля конденсатора:

$$W = \frac{C \cdot U^2}{2} = \frac{Q \cdot U}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

Методика расчёта смешанного соединения

Смешанное соединение — это цепь, содержащая как последовательные, так и параллельные участки.

Порядок расчёта (прямой ход — «сворачивание»):

1. Внимательно проанализируйте схему. Выделите участки с явно параллельным или последовательным соединением.
2. Замените каждый параллельный участок эквивалентной ёмкостью ($C_{\text{пар}} = C_1 + C_2 + \dots$).
3. Замените каждый последовательный участок эквивалентной ёмкостью ($C_{\text{посл}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots}$).
4. Повторяйте шаги 2–3, пока вся цепь не превратится в один эквивалентный конденсатор $C_{\text{экв}}$.

Порядок расчёта (обратный ход — «разворачивание»):

1. Зная общее напряжение U (из условия) и $C_{\text{экв}}$, найдите общий заряд:
 $Q_{\text{общ}} = C_{\text{экв}} \cdot U$.
2. Последовательно «разворачивайте» схему, двигаясь от эквивалентного конденсатора к исходным элементам.
 - Для **параллельных** участков: напряжение на каждом конденсаторе одинаково и равно напряжению на участке; заряд каждого находите по $Q_i = C_i \cdot U_{\text{участка}}$.
 - Для **последовательных** участков: заряд на каждом конденсаторе одинаков и равен заряду участка; напряжение каждого находите по $U_i = Q/C_i$.

3. Проверьте баланс энергий: $W_{общ} = \frac{C_{экв} U^2}{2}$ и $W_{сум} = \sum \frac{C_i U_i^2}{2}$ – они должны совпасть.

Задание для практической работы

Для заданного варианта (см. **Таблицу 1**) по своей схеме (рис. 1–5) рассчитайте:

1. Эквивалентную ёмкость батареи $C_{экв}$.
 2. Общий заряд $Q_{общ}$.
 3. Напряжение и заряд на каждом конденсаторе ($U_1 \dots U_5, Q_1 \dots Q_5$).
 4. Энергию батареи W и проверьте баланс энергий (сравните сумму энергий отдельных конденсаторов с общей энергией).
-

Таблица вариантов (Таблица 1)

Ёмкости даны в мкФ, напряжение – в вольтах.

№ вар.	Схема	C1	C2	C3	C4	C5	U, В
1	1	10	20	30	40	50	100
2	1	15	25	35	45	5	200
3	1	100	50	100	50	25	110
4	1	8	12	16	24	48	300
5	1	2	4	6	8	10	24
6	1	60	30	20	10	40	127
7	2	10	20	30	5	15	150
8	2	40	60	80	20	40	220
9	2	5	5	10	10	20	380
10	2	33	47	100	22	10	50
11	2	200	100	100	50	50	450
12	2	1	3	5	7	9	12
13	3	30	15	15	30	60	80
14	3	20	40	10	50	25	200
15	3	100	200	50	100	150	400
16	3	6	12	18	24	30	36

№ вар.	Схема	C1	C2	C3	C4	C5	U, В
17	3	75	150	25	75	50	500
18	3	2	4	8	16	32	220
19	4	50	50	100	100	25	300
20	4	10	40	30	60	20	100
21	4	15	30	45	60	90	600
22	4	4	8	16	32	64	48
23	4	120	60	40	30	10	110
24	4	22	22	44	44	11	127
25	5	10	20	30	40	50	250
26	5	5	10	15	20	25	100
27	5	100	50	100	200	200	50
28	5	8	16	24	32	40	380
29	5	1	2	3	4	5	5
30	5	60	120	40	80	100	300

Контрольные вопросы (для защиты работы)

1. Какой физический параметр сохраняется при последовательном соединении конденсаторов? А при параллельном?
 2. Почему общая ёмкость при последовательном соединении всегда меньше наименьшей ёмкости в цепи?
 3. Как распределяется напряжение между последовательно соединёнными конденсаторами? Зависит ли это от их ёмкости?
 4. Конденсатор какой ёмкости в смешанной цепи будет иметь наибольший заряд, а какой – наибольшее напряжение? Ответ обоснуйте.
 5. Что произойдёт с общим зарядом батареи, если один из параллельных конденсаторов отключить?
 6. Как проверить правильность выполненного расчёта с помощью баланса энергий?
 7. Где применяется смешанное соединение конденсаторов в реальной электротехнике (приведите 1–2 примера)?
-

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Исходную схему согласно варианту (можно перерисовать от руки).
3. Поэтапный **расчёт** с формулами и подстановкой чисел (покажите все промежуточные эквивалентные преобразования).
4. Сводную таблицу результатов:

Элемент	C, мкФ	U, В	Q, мкКл
C1	...	...	...
C2	...	...	...
C3	...	...	...
C4	...	...	...
C5	...	...	...
Батарея	C _{экв}	U	Q _{общ}

5. Проверку баланса энергий.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- Чему равна эквивалентная ёмкость батареи.
- Как распределились напряжения и заряды между конденсаторами, указать, какой элемент оказался под наибольшим напряжением, а какой накопил максимальный заряд, и объяснить это исходя из законов последовательного и параллельного соединения.
- Подтверждение баланса энергий, что свидетельствует о правильности расчётов.